



Tarea 20

Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
2. Problema 2	3

Enunciado

1. Considere el oscilador armónico cargado interactuando con un campo eléctrico constante débil, es decir, considere $q\mathcal{E} \ll 1$. Encuentre los valores propios y estados propios, al primer orden diferente de cero, del Hamiltoniano perturbado debido a la interacción con el campo eléctrico.
2. Considere el sistema de dos osciladores armónicos idénticos estudiado en la clase, con potencial de interacción $-\delta X_1 X_2$. Determine si se levanta o no la degeneración triple del nivel $E_2 = 3\hbar\omega$. Si la respuesta es positiva, encuentre los nuevos valores propios a primer orden en δ y los respectivos estados propios a orden cero en δ .

En lo posible, comente sus resultados.

1. Problema 1

Para el nivel no degenerado usamos la expansión perturbativa independiente del tiempo de la clase. Si $H = H_0 + V$, la corrección de primer orden a la energía es

$$E_n^{(1)} = \langle n|V|n\rangle, \quad (1.1)$$

y la corrección de primer orden al estado se obtiene proyectando $V|n\rangle$ sobre los demás estados propios de H_0 .

Tomamos

$$H = H_0 + V, \quad H_0 = \hbar\omega \left(a^\dagger a + \frac{1}{2} \right), \quad V = -q\mathcal{E}X, \quad (1.2)$$

con

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger). \quad (1.3)$$

La corrección de energía de primer orden es

$$E_n^{(1)} = \langle n|V|n\rangle = 0, \quad (1.4)$$

porque X sólo conecta estados con $\Delta n = \pm 1$.

El primer orden no nulo de la energía es segundo orden:

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle m|V|n\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}} \quad (1.5)$$

$$= \frac{q^2 \mathcal{E}^2 \hbar}{2m\omega} \left[\frac{n}{\hbar\omega} - \frac{n+1}{\hbar\omega} \right] \quad (1.6)$$

$$= -\frac{q^2 \mathcal{E}^2}{2m\omega^2}. \quad (1.7)$$

Por tanto,

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) - \frac{q^2 \mathcal{E}^2}{2m\omega^2} + O(\mathcal{E}^4). \quad (1.8)$$

Los estados sí reciben una corrección lineal. Definiendo

$$\alpha = \frac{q\mathcal{E}}{\sqrt{2m\hbar\omega^3}}, \quad (1.9)$$

se obtiene

$$|n\rangle_{\text{pert}} = |n\rangle + \alpha \left(\sqrt{n+1} |n+1\rangle - \sqrt{n} |n-1\rangle \right) + O(\alpha^2). \quad (1.10)$$

Esto coincide con la expansión del estado desplazado exacto $D(\alpha)|n\rangle$.

2. Problema 2

Aquí el nivel de energía de interés es degenerado. Siguiendo la clase, antes de usar fórmulas no degeneradas debemos diagonalizar la perturbación dentro del subespacio degenerado.

El subespacio degenerado está generado por

$$|0, 2\rangle, \quad |1, 1\rangle, \quad |2, 0\rangle. \quad (2.1)$$

La clase usa un acoplamiento

$$H = H_0 - \delta X_1 X_2. \quad (2.2)$$

Dentro de este subespacio,

$$X_1 X_2 \cong \frac{\hbar\sqrt{2}}{2m\omega} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.3)$$

Sus valores propios son $+\hbar/(m\omega)$, 0 , $-\hbar/(m\omega)$. Como la perturbación es $-\delta X_1 X_2$, las energías a primer orden son

$$E_{2,-} = 3\hbar\omega - \delta \frac{\hbar}{m\omega}, \quad E_{2,0} = 3\hbar\omega, \quad E_{2,+} = 3\hbar\omega + \delta \frac{\hbar}{m\omega}. \quad (2.4)$$

La degeneración triple se levanta por completo. Los correspondientes estados de orden cero pueden escogerse como

$$|\chi_{-}\rangle = \frac{1}{2} (|0, 2\rangle + \sqrt{2}|1, 1\rangle + |2, 0\rangle), \quad (2.5)$$

$$|\chi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0, 2\rangle - |2, 0\rangle), \quad (2.6)$$

$$|\chi_{+}\rangle = \frac{1}{2} (|0, 2\rangle - \sqrt{2}|1, 1\rangle + |2, 0\rangle). \quad (2.7)$$

Los subíndices se han elegido según el corrimiento energético producido por $-\delta X_1 X_2$.

Comentario. En perturbación degenerada no es correcto corregir por separado los estados originales $|0, 2\rangle$, $|1, 1\rangle$ y $|2, 0\rangle$. Primero debe diagonalizarse la perturbación dentro del subespacio degenerado; esas combinaciones lineales son los estados físicos de orden cero apropiados.